GUI

```
# ventana : Ventana
# panelPrincipal : PanelPantallaPrincipal
# panelRanking : PanelPantallaRanking
# panelNivel : PanelPantallaNivel
# controladorJuego : ControladorJuego
# controlJugador : ControlJugador
```

«constructores»
```
+ GUI()
```
«comandos»
```
+ setControladorJuego(c : ControladorJuego)
+ mostrarPantallaPrincipal()
+ mostrarPantallaRanking(m : ModoJuego)
+ iniciarPartida(modo : ModoJuego, dominio : FabricaSprites)
+ mostrarEntidad(e : EntidadLogica) : Observer
+ mostrarJugador(j : EntidadJugador) : Observer
+ limpiarEscena()
+ transicion(d : Direccion)
+ actualizarTiempo(segundos : int)
+ actualizarNivel(numero : int)
+ pedirNombre(puntaje : int)
+ mostrarRanking(r : Ranking, nombreModo : String)
# procesarTecla(codigo : int, presionada : boolean)
```

Ventana

«constructores»
```
+ Ventana(titulo : String)
```
«comandos»
```
+ mostrarPanel(p : JPanel)
```

«interface»
ControladorJuego

«comandos»
```
+ iniciar(modo : ModoJuego, dominio : FabricaSprites)
+ registrarNombre(nombre : String)
+ transicionTerminada()
```
«consultas»
```
+ getRanking(m : ModoJuego) : Ranking
+ getControlJugador() : ControlJugador
```

«interface»
ControladorGrafico

«comandos»
```
+ mostrarEntidad(e : EntidadLogica) : Observer
+ mostrarJugador(j : EntidadJugador) : Observer
+ limpiarEscena()
+ transicion(d : Direccion)
+ actualizarTiempo(segundos : int)
+ actualizarNivel(numero : int)
+ pedirNombre(puntaje : int)
+ mostrarRanking(r : Ranking, nombreModo : String)
```

«interface»
ControladorDeVistas

«comandos»
```
+ mostrarPantallaPrincipal()
+ mostrarPantallaRanking(m : ModoJuego)
+ iniciarPartida(modo : ModoJuego, dominio : FabricaSprites)
```

«Swing»
JPanel

*PanelVista**

herede de JPanel

«constructores»
```
# controladorVistas : ControladorDeVistas
```
«constructores»
```
# PanelVista(c : ControladorDeVistas)
```
«comandos»
```
# armarComponentes()
```

PanelPantallaPrincipal

```
- dominio : FabricaSprites
- modo : ModoJuego
```
«constructores»
```
+ PanelPantallaPrincipal(c : ControladorDeVistas)
```
«comandos»
```
+ elegirDominio(d : FabricaSprites)
+ elegirModo(m : ModoJuego)
+ jugar()
+ verRanking()
# armarComponentes()
```

PanelPantallaRanking

```
- tabla : JTable
- titulo : JLabel
```
«constructores»
```
+ PanelPantallaRanking(c : ControladorDeVistas)
```
«comandos»
```
+ mostrarRanking(r : Ranking, nombreModo : String)
+ volver()
# armarComponentes()
```

PanelPantallaNivel

```
# celdas : List<CeldaGrafica>
- etiquetaNivel : JLabel
- etiquetaPuntaje : JLabel
- etiquetaTiempo : JLabel
- etiquetaVidas : JLabel
- etiquetaRupias : JLabel
- etiquetaObjeto : JLabel
```
«constructores»
```
+ PanelPantallaNivel(c : ControladorDeVistas)
```
«comandos»
```
+ agregarCelda(c : CeldaGrafica)
+ quitarCelda(c : CeldaGrafica)
+ limpiar()
+ actualizarHUD(j : EntidadJugador)
+ actualizarTiempo(segundos : int)
+ actualizarNivel(numero : int)
+ desplazar(d : Direccion)
# armarComponentes()
```

«Swing»
JLabel

CeldaGrafica

```
# entidadObservada : EntidadLogica
# panelNivel : PanelPantallaNivel
```
«constructores»
```
+ CeldaGrafica(e : EntidadLogica)
```
«comandos»
```
+ actualizar()
```

CeldaJugador

```
# jugadorObservado : EntidadJugador
```
«constructores»
```
+ CeldaJugador(j : EntidadJugador, p : PanelPantallaNivel)
```
«comandos»
```
+ actualizar()
```

AnimadorTransicion

implementa Runnable - capa gráfica

```
# panel : PanelPantallaNivel
# direccion : Direccion
# controlador : ControladorJuego
```
«constructores»
```
+ AnimadorTransicion(p : PanelPantallaNivel, d : Direccion, c : ControladorJuego)
```
«comandos»
```
+ run()
```

«interface»
Observer

«comandos»
```
+ actualizar()
```

«interface»
EntidadLogica

«consultas»
```
+ getX() : int
+ getY() : int
+ getRutaImagen() : String
+ estaEliminada() : boolean
```

«interface»
EntidadJugador

«consultas»
```
+ getVidas() : int
+ getCorazones() : int
+ getCorazonesMaximos() : int
+ getPuntaje() : int
+ getRupias() : int
+ getNombreObjetoEquipado() : String
```

«enumeration»
Direccion

```
ARRIBA
ABAJO
IZQUIERDA
DERECHA
```
«consultas»
```
+ opuesta() : Direccion
+ getDx() : int
+ getDy() : int
```

Posicion

```
- x : int
- y : int
```
«constructores»
```
+ Posicion(x : int, y : int)
```
«consultas»
```
+ getX() : int
+ getY() : int
+ desplazada(d : Direccion, pasos : int) : Posicion
+ distancia(otra : Posicion) : double
+ direccionHaciaA(otra : Posicion) : Direccion
```

«interface»
ControlJugador

capa lógica - la realiza Link

«comandos»
```
+ mover(d : Direccion)
+ detenerMovimiento()
+ atacar()
+ soltarAtaque()
+ usarEscudo()
+ soltarEscudo()
+ cambiarObjeto()
```

Juego

```
# controladorGrafico : ControladorGrafico
# jugador : Link
# nivel : Nivel
# numeroNivel : int
# modoJuego : ModoJuego
# rankings : Ranking[3]
# reloj : Reloj
# hiloJugador : HiloJugador
# hiloMundo : HiloMundo
# colisiones : AdministradorColisiones
# generadorNivel : GeneradorNivel
# fabricaEntidades : FabricaEntidades
# persistencia : PersistenciaRanking
```
«constructores»
```
+ Juego(vista : ControladorGrafico)
```
«comandos»
```
+ iniciar(modo : ModoJuego, dominio : FabricaSprites)
+ registrarNombre(nombre : String)
+ transicionTerminada()
+ enemigoDerrotado(e : Enemigo)
+ jefeDerrotado() : Jefe)
+ powerUpRecogido(p : PowerUP)
+ jugadorDaniado()
+ jugadorSinVidas()
+ jugadorCayoAlVacio()
+ cambiarDeSector(d : Direccion)
+ agregarEntidad(e : Entidad)
+ terminarPartida()
+ tic(segundos : int)
+ agregarALRankingClasico(e : EntradaRanking)
+ agregarALRankingContrarreloj(e : EntradaRanking)
+ agregarALRankingNoHit(e : EntradaRanking)
- cargarNivel()
- activarSector(s : Sector)
- aparecerBellota(x : int, y : int)
- agregar(i : int, e : EntradaRanking)
```
«consultas»
```
+ getRankingNoHit() : Ranking
+ getRankingContrarreloj() : Ranking
+ getRankingClasico() : Ranking
+ getRanking(m : ModoJuego) : Ranking
+ getJugador() : Link
+ getControlJugador() : ControlJugador
+ getFabricaEntidades() : FabricaEntidades
+ getNumeroNivel() : int
+ getTiempo() : int
```

Reloj

herede de HiloJuego (antes Timer)

```
# segundos : int
# juego : Juego
```
«constructores»
```
+ Reloj() ( Juego)
```
«comandos»
```
+ reiniciar()
# ciclo()
```
«consultas»
```
+ getSegundos() : int
```

Ranking

```
- MAXIMO : int = 5
# entradas : List<EntradaRanking>
```
«constructores»
```
+ Ranking()
```
«comandos»
```
+ insertar(e : EntradaRanking) : boolean
```
«consultas»
```
+ entraEnTop5(puntaje : int) : boolean
+ getEntradas() : List<EntradaRanking>
+ cantidad() : int
```

*ModoJuego**

```
# cantidadNiveles : int
```
«constructores»
```
# ModoJuego(cantidadNiveles : int)
```
«comandos»
```
+ registrarPuntaje(j : Juego, e : EntradaRanking)
+ alIniciarNivel()
+ alRecibirDanio(j : Juego)
+ alPasarTiempo() : Juego, segundos : int)
```
«consultas»
```
+ esUltimoNivel(numero : int) : boolean
+ getNombre() : String
+ getRanking(j : Juego) : Ranking
```

Clasico

herede de ModoJuego

«constructores»
```
+ Clasico()
```
«comandos»
```
+ registrarPuntaje(j : Juego, e : EntradaRanking)
```
«consultas»
```
+ getNombre() : String
+ getRanking(j : Juego) : Ranking +
```

Contrarreloj

herede de ModoJuego

```
# tiempoLimite : int
# tiempoRestante : int
```
«constructores»
```
+ Contrarreloj(tiempoLimite : int)
```
«comandos»
```
+ registrarPuntaje(j : Juego, e : EntradaRanking)
+ alIniciarNivel()
+ alPasarTiempo(j : Juego, segundos : int)
```
«consultas»
```
+ getNombre() : String
+ getTiempoLimite() : int
+ getTiempoRestante() : int
+ getRanking(j : Juego) : Ranking+
```

NoHit

herede de ModoJuego

«constructores»
```
+ NoHit()
```
«comandos»
```
+ registrarPuntaje(j : Juego, e : EntradaRanking)
+ alRecibirDanio(j : Juego)
```
«consultas»
```
+ getNombre() : String
+ getRanking(j : Juego) : Ranking +
```

EntradaRanking

```
# nombre : String
# puntaje : int
```
«constructores»
```
+ EntradaRanking(nombre : String, puntaje : int)
```
«consultas»
```
+ getNombre() : String
+ getPuntaje() : int
```

PersistenciaRanking

«constructores»
```
+ PersistenciaRanking()
```
«comandos»
```
+ guardar(r : Ranking, archivo : String)
```
«consultas»
```
+ cargar(archivo : String) : Ranking
```

GeneradorNivel

```
# carpetaNiveles : String
- CELDA : int = 48
```
«constructores»
```
+ GeneradorNivel(carpetaNiveles : String)
```
«consultas»
```
+ generar(numero : int, fabrica : FabricaEntidades) : Nivel
- leerArchivo(numero : int) : List<String>
- crearEntidad(simbolo : char, x : int, y : int, fabrica : FabricaEntidades) : Entidad
- colocarFragmentoDeCorazon(e : Escena, fabrica : FabricaEntidades)
```

Nivel

```
# mapa : Escena
# jefes : List<Jefe>
# filaInicial : int
# columnaInicial : int
# posicionInicial : Posicion
```
«constructores»
```
+ Nivel(mapa : Escena, jefes : List<Jefe>, fila : int, columna : int, inicio : Posicion)
```
«consultas»
```
+ getMapa() : Escena
+ getSectorInicial() : Sector
+ getPosicionInicial() : Posicion
+ getJefes() : List<Jefe>
+ jefesDerrotados() : boolean
```

«interface»
Runnable

java.lang

«comandos»
```
+ run()
```

*HiloJugador**

implementa Runnable

```
# hilo : Thread
# activo : boolean
# pausado : boolean
# periodo : long
```
«constructores»
```
# HiloJugador(periodo : long)
```
«comandos»
```
+ iniciar()
+ detener()
+ pausar()
+ reanudar()
+ run()
# ciclo()
```
«consultas»
```
+ estaActivo() : boolean
+ estaPausado() : boolean
```

HiloJugador

```
# jugador : Link
# colisiones : AdministradorColisiones
```
«constructores»
```
+ HiloJugador(l : Link, c : AdministradorColisiones)
```
«comandos»
```
# ciclo()
```

HiloMundo

herede de HiloJuego

```
# colisiones : AdministradorColisiones
```
«constructores»
```
+ HiloMundo(c : AdministradorColisiones)
```
«comandos»
```
# ciclo()
```

Escena

```
# sectores : Sector[][]
# filas : int
# columnas : int
```
«constructores»
```
+ Escena(filas : int, columnas : int)
```
«comandos»
```
+ agregarSector(fila : int, columna : int, s : Sector)
```
«consultas»
```
+ getSector(fila : int, columna : int) : Sector
+ getVecino(s : Sector, d : Direccion) : Sector
+ getFilas() : int
+ getColumnas() : int
```

Sector

```
# entidades : List<Entidad>
+ ANCHO : int = 768
+ ALTO : int = 528
# fila : int
# columna : int
```
«constructores»
```
+ Sector(fila : int, columna : int)
```
«comandos»
```
+ agregar(e : Entidad)
+ quitar(e : Entidad)
+ retirar(e : Entidad)
+ actualizarEntidades(c : AdministradorColisiones)
```
«consultas»
```
+ getEntidades() : List<Entidad>
+ posicionLibreAlAzar(ancho : int, alto : int) : Posicion
+ getCentro() : Posicion
+ getFila() : int
+ getColumna() : int
```

FabricaEntidades

```
# fabricaSprites : FabricaSprites
# juego : Juego
```
«constructores»
```
+ FabricaEntidades(juego : Juego, fabricaSprites : FabricaSprites)
```
«consultas»
```
+ crearLink(x : int, y : int) : Link
+ crearMoblin(x : int, y : int) : Moblin
+ crearMoblinConEspadaYEscudo(x : int, y : int) : MoblinConEspadaYEscudo
+ crearErizoDeMar(x : int, y : int) : ErizoDeMar
+ crearOctorok(x : int, y : int) : Octorok
+ crearTrampaDeCuchillas(x : int, y : int) : TrampaDeCuchillas
+ crearWizzrobe(x : int, y : int) : Wizzrobe
+ crearMasterStalfos(x : int, y : int) : MasterStalfos
+ crearStoneHinox(x : int, y : int) : StoneHinox
+ crearRupia(x : int, y : int) : Rupia
+ crearBellota(x : int, y : int) : Bellota
+ crearCorazon(x : int, y : int) : Corazon
+ crearFragmentoDeCorazon(x : int, y : int) : FragmentoDeCorazon
+ crearEspada(x : int, y : int) : Espada
+ crearEscudo(x : int, y : int) : Escudo
+ crearRoca(x : int, y : int) : Roca
+ crearAgua(x : int, y : int) : Agua
+ crearPasto(x : int, y : int) : Pasto
+ crearCaidasAlVacio(x : int, y : int) : CaidasAlVacio
+ crearSuelosQuebradizos(x : int, y : int) : SuelosQuebradizo
+ crearProyectil(x : int, y : int, d : Direccion) : Proyectil
+ crearRocaGrande(x : int, y : int, d : Direccion) : Proyectil
```

*FabricaSprites**

«consultas»
```
+ crearSpritesLink() : Sprite
+ crearSpritesMoblin() : Sprite
+ crearSpritesMoblinConEspadaYEscudo() : Sprite
+ crearSpritesErizoDeMar() : Sprite
+ crearSpritesOctorok() : Sprite
+ crearSpritesTrampaDeCuchillas() : Sprite
+ crearSpritesWizzrobe() : Sprite
+ crearSpritesMasterStalfos() : Sprite
+ crearSpritesStoneHinox() : Sprite
+ crearSpritesRupia() : Sprite
+ crearSpritesBellota() : Sprite
+ crearSpritesCorazon() : Sprite
+ crearSpritesFragmentoDeCorazon() : Sprite
+ crearSpritesEspada() : Sprite
+ crearSpritesEscudo() : Sprite
+ crearSpritesRoca() : Sprite
+ crearSpritesAgua() : Sprite
+ crearSpritesPasto() : Sprite
+ crearSpritesCaidasAlVacio() : Sprite
+ crearSpritesSuelosQuebradizo() : Sprite
+ crearSpritesProyectil() : Sprite
+ crearSpritesRocaGrande() : Sprite
# armar(nombre : String, estados : String...) : Sprite
# carpeta() : String
```

FabricaSpritesOriginal

«constructores»
```
+ FabricaSpritesOriginal()
```
«consultas»
```
# carpeta() : String
```

FabricaSpritesAlternativa

«constructores»
```
+ FabricaSpritesAlternativa()
```
«consultas»
```
# carpeta() : String
```

Sprite

```
# rutas : Map<String, String>
# estadoActual : String
```
«constructores»
```
+ Sprite()
```
«comandos»
```
+ agregar(estado : String, ruta : String)
+ setEstado(estado : String)
```
«consultas»
```
+ getRutaActual() : String
+ getRuta(estado : String) : String
+ tieneEstado(estado : String) : boolean
```

AdministradorColisiones

```
# sector : Sector
```
«constructores»
```
+ AdministradorColisiones()
```
«comandos»
```
+ setSector(s : Sector)
+ mover(e : EntidadAnimada, d : Direccion, pasos : int) : boolean
+ verificarColisiones(quien : EntidadAnimada)
+ golpearEn(atacante : EntidadAnimada, alcance : int, danio : int)
```
«consultas»
```
+ getSector() : Sector
- puedeMoverA(e : EntidadAnimada, d : Direccion, pasos : int) : boolean
+ estaFuera(h : Hitbox) : boolean
```

Hitbox

```
# posicion : Posicion
# ancho : int
# alto : int
```
«constructores»
```
+ Hitbox(x : int, y : int, ancho : int, alto : int)
```
«comandos»
```
+ setPosicion(p : Posicion)
```
«consultas»
```
+ getPosicion() : Posicion
+ getX() : int
+ getY() : int
+ getAncho() : int
+ getAlto() : int
+ interseccta(otra : Hitbox) : boolean
+ desplazada(d : Direccion, pasos : int) : Hitbox
+ adelante(d : Direccion, alcance : int) : Hitbox
+ estaDentroDe(ancho : int, alto : int) : boolean
+ estaEnLineaCon(otra : Hitbox) : boolean
```

*Objeto**

```
# Objeto(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ aceptarColision(c : Colisionador)
+ serRecogidoPor(l : Link)
+ atacarCon(l : Link)
+ soltarAtaqueCon(l : Link)
+ protegerCon(l : Link)
+ soltarProteccionCon(l : Link)
```
«consultas»
```
+ getNombre() : String
```

Espada

«constructores»
```
+ Espada(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ atacarCon(l : Link)
+ soltarAtaqueCon(l : Link)
```
«consultas»
```
+ getNombre() : String
```

Escudo

«constructores»
```
+ Escudo(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ protegerCon(l : Link)
+ soltarProteccionCon(l : Link)
```
«consultas»
```
+ getNombre() : String
```

*PowerUP**

«constructores»
```
# PowerUP(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ aceptarColision(c : Colisionador)
+ serRecogidoPor(l : Link)
```
«consultas»
```
+ getPuntos() : int
```

Rupia

```
# cantidad : int
```
«constructores»
```
+ Rupia(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ serRecogidoPor(l : Link)
```
«consultas»
```
+ getPuntos() : int
+ getCantidad() : int
```

Bellota

«constructores»
```
+ Bellota(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ serRecogidoPor(l : Link)
```

Corazon

«constructores»
```
+ Corazon(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ serRecogidoPor(l : Link)
```

FragmentoDeCorazon

«constructores»
```
+ FragmentoDeCorazon(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ serRecogidoPor(l : Link)
```

*Obstaculo**

«constructores»
```
# Obstaculo(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ aceptarColision(c : Colisionador)
+ afectar(l : Link)
```

Roca

«constructores»
```
+ Roca(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ afectar(l : Link)
```
«consultas»
```
+ bloqueaPaso() : boolean
```

Agua

«constructores»
```
+ Agua(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ afectar(l : Link)
```
«consultas»
```
+ bloqueaPaso() : boolean
```

Pasto

«constructores»
```
+ Pasto(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ afectar(l : Link)
+ recibirGolpeDeEspada(atacante : EntidadAnimada, danio : int)
```

CaidasAlVacio

«constructores»
```
+ CaidasAlVacio(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ afectar(l : Link)
```

SuelosQuebradizo

```
# pisado : boolean
```
«constructores»
```
+ SuelosQuebradizo(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ afectar(l : Link)
```
«consultas»
```
+ estaPisado() : boolean
```

*Entidad**

```
# hitbox : Hitbox
# sprite : Sprite
# observadores : List<Observer>
# miJuego : Juego
# miSector : Sector
# eliminada : boolean
```
«constructores»
```
# Entidad(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ setJuego(j : Juego)
+ setSector(s : Sector)
+ setPosicion(p : Posicion)
+ registrarObserver(o : Observer)
+ eliminar()
+ recibirGolpeDeEspada(atacante : EntidadAnimada, danio : int)
+ aceptarColision(c : Colisionador)
+ actualizarPorMundo(c : AdministradorColisiones)
# notificarObservers()
```
«consultas»
```
+ getX() : int
+ getY() : int
+ getPosicion() : Posicion
+ getHitbox() : Hitbox
+ getJuego() : Juego
+ getSector() : Sector
+ getAncho() : int
+ getAlto() : int
+ getRutaImagen() : String
+ estaEliminada() : boolean
+ getPuntos() : int
+ bloqueaPaso() : boolean
+ intersecta(otra : Entidad) : boolean
```

«interface»
Colisionable

«comandos»
```
+ aceptarColision(c : Colisionador)
```

«interface»
Colisionador

«comandos»
```
+ colisionarCon(l : Link)
+ colisionarCon(e : Enemigo)
+ colisionarCon(p : Proyectil)
+ colisionarCon(o : Obstaculo)
+ colisionarCon(p : PowerUP)
+ colisionarCon(o : Objeto)
```

AccionPrograma

```
# instante : long
# accion : Runnable
```
«constructores»
```
+ AccionPrograma(instante : long, accion : Runnable)
```
«comandos»
```
+ ejecutar()
```
«consultas»
```
+ estaVencida(ahora : long) : boolean
```

*EntidadAnimada**

```
# movimiento : ComportamientoMovimiento
# ataque : ComportamientoAtaque
# defensa : ComportamientoDefensa
# direccion : Direccion
# vida : int
# pendientes : List<AccionProgramada>
```
«constructores»
```
# EntidadAnimada(sprite : Sprite, x : int, y : int, vida : int)
```
«comandos»
```
+ setMovimiento(m : ComportamientoMovimiento)
+ setAtaque(a : ComportamientoAtaque)
+ setDefensa(d : ComportamientoDefensa)
+ setDireccion(d : Direccion)
+ actualizarEstado(c : AdministradorColisiones)
+ actualizarPorMundo(c : AdministradorColisiones)
# alChocarConBloqueo()
# alSalirDelSector(d : Direccion)
# vigilarJugador()
+ avanzar(d : Direccion, pasos : int)
+ avanzarHacia(destino : Posicion, pasos : int)
+ recibirDanio(danio : int, origen : Direccion)
+ aplicarDanio(danio : int)
# morir()
# alSerGolpeado()
+ ataqueRealizado()
+ restaurarDefensa()
+ teletransportarse()
+ ataqueTerminado()
# programar(ms : long, accion : Runnable)
- ejecutarPendientes()
- sacarVencidas(ahora : long) : List<AccionPrograma>
+ colisionarCon(l : Link)
+ colisionarCon(e : Enemigo)
+ colisionarCon(p : Proyectil)
+ colisionarCon(o : Obstaculo)
+ colisionarCon(p : PowerUP)
+ colisionarCon(o : Objeto)
```
«consultas»
```
+ getDireccion() : Direccion
+ getVida() : int
+ quiereAtacar() : boolean
+ soltoElAtaque() : boolean
+ linkEstaEnFrente() : boolean
+ direccionHaciaJugador() : Direccion
```

Link

implementa ControlJugador

```
# vidas : int
# corazonesMaximos : int
# puntaje : int
# rupias : int
# fragmentos : int
# racha : int
# inventario : List<Objeto>
# objetoEquipado : Objeto
# caminar : MovimientoInducido
# recargado : AtaqueRecargado
# defensaBase : ComportamientoDefensa
# escudoActivo : boolean
# atacando : boolean
# soltoAtaque : boolean
# ralentizado : boolean
```
«constructores»
```
+ Link(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ mover(d : Direccion)
+ detenerMovimiento()
+ actualizarPorMundo(c : AdministradorColisiones)
+ atacar()
+ soltarAtaque()
+ usarEscudo()
+ soltarEscudo()
+ activarEscudo()
+ desactivarEscudo()
+ cargarAtaque()
+ liberarAtaque()
+ cambiarObjeto()
+ agregarAlInventario(o : Objeto)
+ sumarPuntos(p : int)
+ reiniciarPuntaje()
+ sumarRupias(n : int)
+ curar(medios : int)
+ sumarFragmento()
+ incrementarRacha()
+ reiniciarRacha()
+ reiniciarVidas()
+ setDefensaBase(d : ComportamientoDefensa)
+ restaurarDefensa()
+ powerUpRecogido(p : PowerUP)
+ ralentizar()
+ avanzar(d : Direccion, pasos : int)
+ entrarPorBordeOpuesto(d : Direccion)
# alSalirDelSector(d : Direccion)
+ caerAlVacio()
+ romperSuelo(s : SuelosQuebradizo)
+ ataqueRealizado()
+ recibirDanio(danio : int, origen : Direccion)
+ recibirGolpeDeEspada(atacante : EntidadAnimada, danio : int)
# alSerGolpeado()
+ aceptarColision(c : Colisionador)
+ colisionarCon(e : Enemigo)
+ colisionarCon(p : Proyectil)
+ colisionarCon(o : Obstaculo)
+ colisionarCon(p : PowerUP)
+ colisionarCon(o : Objeto)
# morir()
```
«consultas»
```
+ getVidas() : int
+ getCorazones() : int
+ getCorazonesMaximos() : int
+ getPuntaje() : int
+ getRupias() : int
+ getRacha() : int
+ getNombreObjetoEquipado() : String
+ getInventario() : List<Objeto>
+ quiereAtacar() : boolean
+ soltoElAtaque() : boolean
+ tieneEscudoActivo() : boolean
```

«interface»
GeneradorDrop

«consultas»
```
+ generarDrop() : PowerUP
```

«interface»
GeneradorProyectil

«consultas»
```
+ generarProyectil() : Proyectil
```

Proyectil

```
# danio : int
# destino : Posicion
```
«constructores»
```
+ Proyectil(sprite : Sprite, x : int, y : int, d : Direccion, danio : int)
```
«comandos»
```
+ setDestino(p : Posicion)
+ aceptarColision(c : Colisionador)
# alChocarConBloqueo()
# alSalirDelSector(d : Direccion)
# morir()
- desaparecer()
```
«consultas»
```
+ getDanio() : int
```

*Enemigo**

«constructores»
```
# Enemigo(sprite : Sprite, x : int, y : int, vida : int)
```
«comandos»
```
+ aceptarColision(c : Colisionador)
+ colisionarCon(l : Link)
+ recibirGolpeDeEspada(atacante : EntidadAnimada, danio : int)
# morir()
# vigilarJugador()
```
«consultas»
```
+ getPuntos() : int
```

*EnemigoConDrop**

«constructores»
```
# EnemigoConDrop(sprite : Sprite, x : int, y : int, vida : int)
```
«comandos»
```
# soltarDrop()
# morir()
```
«consultas»
```
+ generarDrop() : PowerUP
# getProbabilidadDrop() : double
```

Moblin

«constructores»
```
+ Moblin(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«consultas»
```
+ getPuntos() : int +
# getProbabilidadDrop() : double
```

MoblinConEspadaYEscudo

«constructores»
```
+ MoblinConEspadaYEscudo(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«consultas»
```
+ getPuntos() : int +
# getProbabilidadDrop() : double
```

ErizoDeMar

«constructores»
```
+ ErizoDeMar(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«consultas»
```
+ getPuntos() : int +
# getProbabilidadDrop() : double
```

Octorok

«constructores»
```
+ Octorok(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«consultas»
```
+ generarProyectil() : Proyectil
+ getPuntos() : int +
# getProbabilidadDrop() : double
```

Wizzrobe

«constructores»
```
+ Wizzrobe(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«consultas»
```
+ teletransportarse()
# alSerGolpeado()
+ generarProyectil() : Proyectil
+ getPuntos() : int +
# getProbabilidadDrop() : double
```

TrampaDeCuchillas

```
# posicionOriginal : Posicion
```
«constructores»
```
+ TrampaDeCuchillas(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
# alChocarConBloqueo()
- volver()
```
«consultas»
```
+ getPuntos() : int +
```

*Jefe**

«constructores»
```
# Jefe(sprite : Sprite, x : int, y : int, vida : int)
```
«comandos»
```
# morir()
```

MasterStalfos

```
- espada : ComportamientoAtaque
- contacto : ComportamientoAtaque
- DURACION_FASE : long = 2000
```
«constructores»
```
+ MasterStalfos(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
# alSerGolpeado()
- faseEspada()
- faseContacto()
```
«consultas»
```
+ quiereAtacar() : boolean
+ getPuntos() : int +
```

StoneHinox

```
- embestida : ComportamientoAtaque
- lanzarRocas : ComportamientoAtaque
- avalancha : ComportamientoAtaque
- caminar : ComportamientoMovimiento
- azar : Random
```
«constructores»
```
+ StoneHinox(sprite : Sprite, x : int, y : int)
```
«comandos»
```
+ ataqueTerminado()
+ embestidaTerminada()
- siguienteAtaque()
```
«consultas»
```
+ generarProyectil() : Proyectil
+ getPuntos() : int +
```

«interface»
ComportamientoMovimiento

«comandos»
```
+ mover(e : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
```

MovimientoAleatorio

```
- azar : Random
# velocidad : int
# intervaloCambio : long
# ultimoCambio : long
```
«constructores»
```
+ MovimientoAleatorio(velocidad : int, intervaloCambio : long)
```
«comandos»
```
+ mover(e : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
```

MovimientoInducido

```
# direccion : Direccion
# objetivo : Posicion
# velocidad : int
```
«constructores»
```
+ MovimientoInducido(d : Direccion, velocidad : int)
+ MovimientoInducido(objetivo : Posicion, velocidad : int)
```
«comandos»
```
+ setDireccion(d : Direccion)
+ mover(e : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
```
«consultas»
```
+ getDireccion() : Direccion
```

MovimientoTeletransporte

```
# intervalo : long
# ultimo : long
```
«constructores»
```
+ MovimientoTeletransporte(intervalo : long)
```
«comandos»
```
+ mover(e : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
```

«interface»
ComportamientoAtaque

«comandos»
```
+ atacar(atacante : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
+ ataqueAlContactar(atacante : EntidadAnimada,
    tocado : EntidadAnimada)
```

AtaquePorContacto

```
# danio : int
```
«constructores»
```
+ AtaquePorContacto(danio : int)
```
«comandos»
```
+ atacar(atacante : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
+ ataqueAlContactar(atacante : EntidadAnimada,
    tocado : EntidadAnimada)
```

AtaqueEspada

```
# danio : int
# alcance : int
```
«constructores»
```
+ AtaqueEspada(danio : int, alcance : int)
```
«comandos»
```
+ atacar(atacante : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
+ ataqueAlContactar(atacante : EntidadAnimada,
    tocado : EntidadAnimada)
# golpear(a : EntidadAnimada, danio : int,
    alcance : int, c : AdministradorColisiones)
```

AtaqueRecargado

```
- TIEMPO_CARGA : long = 3000
- inicioCarga : long
```
«constructores»
```
+ AtaqueRecargado(danio : int, alcance : int)
```
«comandos»
```
+ cargar()
+ atacar(atacante : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
```
«consultas»
```
+ estaCargado() : boolean
```

AtaqueProyectil

```
# generadorProyectil : GeneradorProyectil
# cantidad : int
# intervalo : long
# ultimoAtaque : long
```
«constructores»
```
+ AtaqueProyectil(g : GeneradorProyectil, cantidad : int, intervalo : long)
```
«comandos»
```
+ atacar(atacante : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
+ ataqueAlContactar(atacante : EntidadAnimada, tocado : EntidadAnimada)
+ ubicar(p : Proyectil, a : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
# alTerminar(atacante : EntidadAnimada)
```
«consultas»
```
+ puedeAtacar(a : EntidadAnimada) : boolean
# cantidadDeProyectiles() : int
# pasoElIntervalo() : boolean
```

AtaqueAvalancha

```
- azar : Random
```
«constructores»
```
+ AtaqueAvalancha(g : GeneradorProyectil)
```
«comandos»
```
# ubicar(p : Proyectil, a : EntidadAnimada, c : AdministradorColisiones)
# alTerminar(atacante : EntidadAnimada)
```
«consultas»
```
+ puedeAtacar(a : EntidadAnimada) : boolean
# cantidadDeProyectiles() : int
```

«interface»
ComportamientoDefensa

«comandos»
```
+ recibirDanio(e : EntidadAnimada, danio : int, origen : Direccion) : boolean
```

DefensaLimitada

```
# danioMaximo : int
# golpesRestantes : int
+ SIN_LIMITE : int = Integer.MAX_VALUE
+ SIEMPRE : int = -1
```
«constructores»
```
+ DefensaLimitada(danioMaximo : int, golpes : int)
```
«comandos»
```
+ recibirDanio(e : EntidadAnimada, danio : int, origen : Direccion) : boolean
```
«consultas»
```
+ getGolpesRestantes() : int
```

DefensaPorEscudo

```
# soloDeFrente : boolean
# simEscudo : ComportamientoDefensa
```
«constructores»
```
+ DefensaPorEscudo(soloDeFrente : boolean)
```
«comandos»
```
+ recibirDanio(e : EntidadAnimada, danio : int, origen : Direccion) : boolean +
```